

RAPPORT TECHNIQUE FINAL

Smart Hospital Monitor

Système de Surveillance Intelligent pour le Stockage Pharmaceutique

Module : Systèmes Embarqués, IoT et Intelligence Artificielle Cloud

Date : Août 2026

Auteur : Mounir Bougui

Technologies : ESP32 · MQTT · Fusion AI · PostgreSQL · Google APIs · Slack · Gmail

SOMMAIRE

1. Introduction
2. Configuration Matérielle
3. Programmation MakerBoard (Arduino IDE)
4. Cerveau Cloud : Workflow Fusion AI
5. Base de Données PostgreSQL
6. Reporting et Communications
7. Interface de Monitoring (Dashboard)
8. Tests et Validation
9. Conclusion

1. Introduction

Le maintien de conditions environnementales strictes dans les salles de stockage pharmaceutique est une exigence réglementaire et sanitaire fondamentale. Une exposition, même brève, à des températures ou à un taux d'humidité inadaptés peut altérer chimiquement les médicaments, vaccins et produits biologiques, compromettant irrémédiablement leur efficacité et la sécurité des patients.

Le projet Smart Hospital Monitor répond à ce défi en proposant une solution complète de surveillance, d'alerte et de traçabilité en temps réel. L'architecture technique retenue s'appuie sur une chaîne de valeur technologique intégrant cinq couches distinctes :

- **Couche Capteurs & Embarqué** : collecte des données environnementales (température, humidité, pression atmosphérique) via un capteur BME280 connecté à une MakerBoard ESP32.
- **Couche Communication IoT** : transmission sécurisée des données via le protocole MQTT (TLS/SSL sur le port 8883) vers le broker cloud HiveMQ.
- **Couche Orchestration Intelligente** : traitement, analyse IA et routage des données via la plateforme Fusion AI, intégrant un modèle de langage (LLM Groq) pour l'évaluation contextuelle des risques pharmaceutiques.
- **Couche Persistance & Reporting** : archivage des logs dans une base de données relationnelle PostgreSQL, génération automatisée de rapports Google Docs, et suivi tabulaire dans Google Sheets.
- **Couche Notification & Supervision** : alertes instantanées sur Slack et Gmail, et tableau de bord web temps réel (Dashboard HTML/JS/Chart.js).

Ce rapport décrit l'architecture complète du système, sa mise en œuvre matérielle et logicielle, le pipeline cloud, ainsi que les résultats de validation obtenus lors des tests fonctionnels.

2. Configuration Matérielle

Le système repose sur une MakerBoard articulée autour d'un microcontrôleur ESP32, reconnu pour sa connectivité Wi-Fi et Bluetooth intégrée, sa puissance de calcul (240 MHz dual-core) et la richesse de ses interfaces périphériques (I2C, SPI, GPIO, ADC). L'ensemble des composants est câblé de manière à permettre une acquisition fiable des données, une signalisation locale immédiate et une interaction opérateur.

2.1 Description des Composants

- BME280 (Bosch) : capteur numérique combinant la mesure de la température ($\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$), de l'humidité relative ($\pm 3\text{ }\%$) et de la pression atmosphérique ($\pm 1\text{ hPa}$), communiquant via le protocole I2C.
- Afficheur TM1637 : afficheur à 4 digits 7 segments permettant la lecture locale de la température en temps réel, sans nécessiter d'interface externe.
- Boutons d'Urgence A et B : déclencheurs physiques permettant à un opérateur de signaler manuellement une situation d'urgence (SOS), câblés sur des entrées GPIO en mode INPUT.
- Buzzer Actif : périphérique de signalisation sonore activé par intermittence lors d'une alerte (cycle ON/OFF configurable).
- LED 1 (GPIO 33) : témoin lumineux allumé en continu indiquant que le système fonctionne normalement (état nominal). En cas d'alerte, LED1 reste allumée et LED2 s'allume également.
- LED 2 (GPIO 32) : témoin lumineux supplémentaire activé uniquement en cas d'alerte critique (dépassement de seuil ou SOS). Les deux LEDs s'allument simultanément pour signaler l'état d'alerte.

2.2 Tableau du Pin Mapping (Connexions GPIO)

Composant / Périphérique	Rôle / Fonction	Broche GPIO / Interface
Capteur BME280	Mesure Température, Humidité & Pression atmosphérique	SDA → GPIO 21, SCL → GPIO 22 (I2C)
Afficheur TM1637	Affichage numérique local de la température (4 digits)	CLK → GPIO 18, DIO → GPIO 5
Bouton d'Urgence A	Déclencheur SOS manuel (opérateur)	GPIO 35 (INPUT)
Bouton d'Urgence B	Déclencheur SOS manuel alternatif	GPIO 34 (INPUT)
Buzzer Actif	Alerte sonore intermittente en mode d'urgence	GPIO 26 (OUTPUT)

Composant / Périphérique	Rôle / Fonction	Broche GPIO / Interface
LED 1 (Témoin Nominal)	Toujours allumée en fonctionnement ; reste allumée en alerte	GPIO 33 (OUTPUT)
LED 2 (Témoin Alerte)	Allumée uniquement lors d'une alerte (avec LED1)	GPIO 32 (OUTPUT)

Tableau 1 — Pin Mapping complet de la MakerBoard ESP32

La logique de signalisation visuelle adoptée est la suivante : en régime nominal, la LED1 (GPIO 33) est allumée seule, indiquant que le système est opérationnel et que les conditions environnementales sont dans les limites acceptables. Dès qu'une condition d'alerte est détectée (dépassement de seuil thermique ou hygrométrique, ou appui sur un bouton SOS), la LED2 (GPIO 32) s'allume simultanément à la LED1, fournissant ainsi un signal visuel bicolore immédiatement perceptible par le personnel de la salle.

3. Programmation MakerBoard (Arduino IDE)

Le firmware développé en C++ pour l'ESP32 constitue le nœud périphérique de la chaîne IoT. Il est compilé et téléversé via l'environnement Arduino IDE. Le code intègre plusieurs bibliothèques spécialisées : Wire (I2C), WiFiClientSecure (TLS), PubSubClient (MQTT), ArduinoJson, NextBME et NextTM1637.

3.1 Architecture Logique et Algorithme de Mesure

Le programme implémente une fenêtre de moyennage glissante de 6 secondes (WINDOW_MS = 6000 ms), avec un échantillonnage du capteur BME280 toutes les 300 millisecondes (SAMPLE_EVERY_MS = 300 ms), soit environ 20 échantillons par fenêtre. Cette approche réduit significativement le bruit de mesure et évite les fausses alertes dues à des pics transitoires.

Mode Nominal : les 20 échantillons sont cumulés dans des accumulateurs (sumTemp, sumHum, sumPress). À la fin de la fenêtre de 6 secondes, les moyennes sont calculées et publiées via MQTT avec les drapeaux alert et sos à false (si aucun seuil n'est dépassé).

Mode SOS (Urgence Physique) : une détection de front montant (edge detection) sur les GPIO 34 ou 35 déclenche immédiatement une lecture instantanée du BME280 et une publication MQTT avec le drapeau sos = true, sans attendre la fin de la fenêtre de 6 secondes. Cette réactivité garantit une latence minimale en cas d'urgence physique.

3.2 Seuils d'Alerte Programmés

Les constantes de seuils suivantes sont définies dans le code pour déterminer l'état d'alerte :

```
#define TEMP_HIGH 33.0f // Seuil haute température (°C)
#define TEMP_LOW 15.0f // Seuil basse température (°C)
#define HUM_HIGH 80.0f // Seuil haute humidité (%)
#define HUM_LOW 20.0f // Seuil basse humidité (%)
```

La condition d'alerte globale est évaluée comme suit : avgAlert = (avgTemp > TEMP_HIGH) || (avgTemp < TEMP_LOW) || (avgHum > HUM_HIGH) || (avgHum < HUM_LOW) || avgSos. Lorsque avgAlert est vrai, les deux LEDs s'allument simultanément et le buzzer est activé en mode intermittent (200 ms ON / 1800 ms OFF).

3.3 Structure du Payload JSON

Les données sont sérialisées en JSON avant transmission. La structure exacte du message publié sur le topic hospital/room1/sensors est la suivante :

```
{
  "device_id" : "MakerBoard_01",
  "temperature" : 28.13,
  "humidity" : 67.18,
  "pressure" : 10.02,
  "alert" : true,
  "sos" : true,
```

```
"timestamp" : 125480
}
```

3.4 Connexion Sécurisée au Broker MQTT (HiveMQ Cloud)

La communication MQTT est établie via une connexion TLS/SSL (WiFiClientSecure) sur le port 8883, assurant le chiffrement de toutes les données en transit. La bibliothèque PubSubClient gère la connexion au broker HiveMQ Cloud (myhost.s1.eu.hivemq.cloud) avec authentification par identifiants (username/password). Un mécanisme de reconnexion automatique est implémenté dans la fonction reconnectMQTT() pour garantir la résilience du système en cas de coupure réseau.

L'afficheur TM1637 reçoit la valeur de température multipliée par 100 (ex. : 28,77 °C → 2877 affiché comme 28:77 grâce à l'activation du séparateur central via setColon(true)), permettant une lecture intuitive à deux décimales en local.

4. Cerveau Cloud : Workflow Fusion AI

La plateforme Fusion AI constitue le cœur intelligent du système. Elle orchestre, de manière visuelle et sans code, l'ensemble du pipeline de traitement des données, depuis la réception du message MQTT jusqu'à la génération du rapport d'incident et l'envoi des alertes. Le workflow global est présenté dans la Figure 1 ci-dessous.

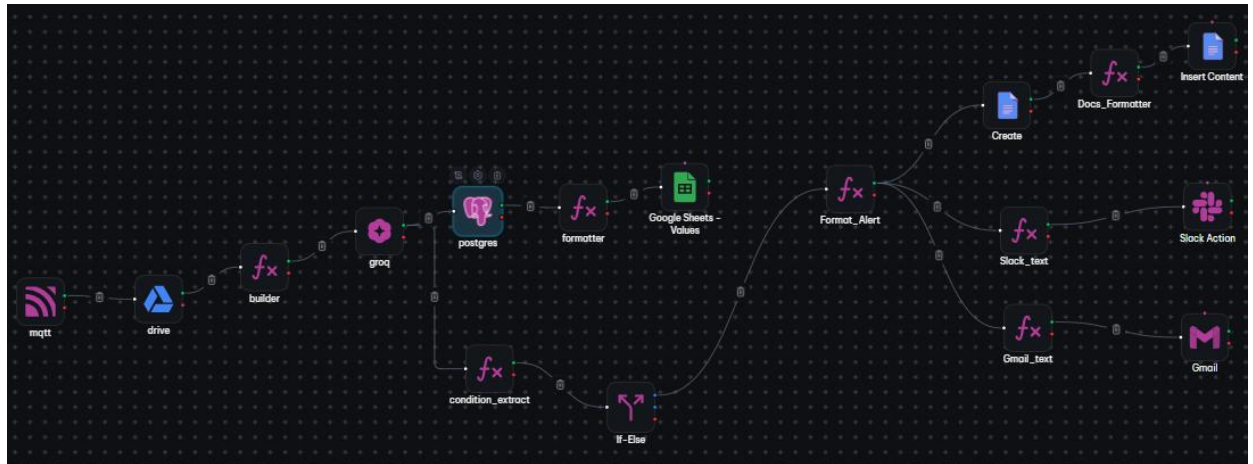


Figure 1 — Vue globale du workflow Fusion AI (pipeline complet de traitement des données)

Le workflow s'articule en plusieurs nœuds fonctionnels décrits ci-après :

4.1 Nœud mqtt — Réception des Données IoT

Ce nœud est le point d'entrée du pipeline. Il maintient une connexion permanente et sécurisée au broker HiveMQ Cloud et s'abonne au topic hospital/room1/sensors. Chaque message publié par la MakerBoard est automatiquement capturé et transmis au nœud suivant sous forme de payload JSON brut.

4.2 Nœuds drive et builder — Préparation des Données

Le nœud drive gère l'accès aux ressources Google Drive nécessaires à la génération des rapports. Le nœud builder normalise et prépare les données brutes extraites du payload JSON, en structurant les champs (device_id, temperature, humidity, pressure, alert, sos) dans un format unifié exploitable par les nœuds analytiques suivants.

4.3 Nœud groq — Analyse IA par Modèle de Langage (LLM)

Ce nœud est la pièce maîtresse du pipeline intelligent. Il soumet les données environnementales à un modèle de langage (LLM) via l'API Groq, en utilisant un prompt contextuel qui demande au modèle d'évaluer les risques pour un inventaire pharmaceutique. Le modèle retourne un verdict textuel structuré (STATUS_FLAG = NORMAL, SOS ou une description du risque pharmaceutique), qui est ensuite utilisé par tous les nœuds en aval.

Exemple de verdict retourné par le LLM lors d'un événement SOS : "SOS emergency button pressed. STATUS_FLAG = SOS. Action Required: Inspect storage room immediately."

4.4 Nœud postgres — Persistance en Base de Données

Ce nœud exécute une requête INSERT SQL pour enregistrer chaque événement reçu dans la table hospital_safety_logs de la base de données PostgreSQL. Les champs insérés incluent le device_id, les valeurs de température, d'humidité, de pression, ainsi que le verdict de l'IA dans la colonne ai_verdict.

4.5 Nœud Google Sheets — Values : Suivi Tabulaire

Ce nœud appelle l'API Google Sheets pour ajouter dynamiquement une nouvelle ligne dans la feuille de calcul Log_Data. Chaque ligne correspond à un événement IoT et contient l'horodatage, l'identifiant de l'appareil, les mesures physiques, les drapeaux d'alerte et le verdict IA.

4.6 Nœuds Create, Docs_Formatter et Insert Content — Génération Automatique de Rapports

Ces trois nœuds collaborent pour générer automatiquement un fichier Google Docs structuré à chaque événement critique. Le nœud Create crée un nouveau document Google Docs vide dans le répertoire Google Drive configuré, le nœud Docs_Formatter formate le contenu du rapport (en-têtes, données de l'incident, verdict IA), et le nœud Insert Content insère le texte mis en forme dans le document créé. Le rapport résultant constitue une preuve officielle et horodatée de l'incident.

4.7 Nœuds de Notification — Slack et Gmail

En parallèle de la génération documentaire, deux branches de notification sont activées. Le nœud Slack_text formate le message d'alerte et le nœud Slack Action l'envoie instantanément sur le canal #all-projet-5. Simultanément, le nœud Gmail_text compose un e-mail HTML stylisé, et le nœud Gmail l'expédie à l'adresse configurée. Les deux canaux reçoivent les informations complètes de l'incident, incluant le verdict de l'IA et un lien vers le rapport Google Docs.

5. Base de Données PostgreSQL

La persistance à long terme des données de surveillance est assurée par une base de données relationnelle PostgreSQL hébergée sur la plateforme Supabase (projet Health_monitoring). Cette solution garantit l'intégrité, la traçabilité et la disponibilité des données de logs pour des analyses ultérieures, des audits de conformité ou des investigations d'incidents.

5.1 Schéma SQL de la Table hospital_safety_logs

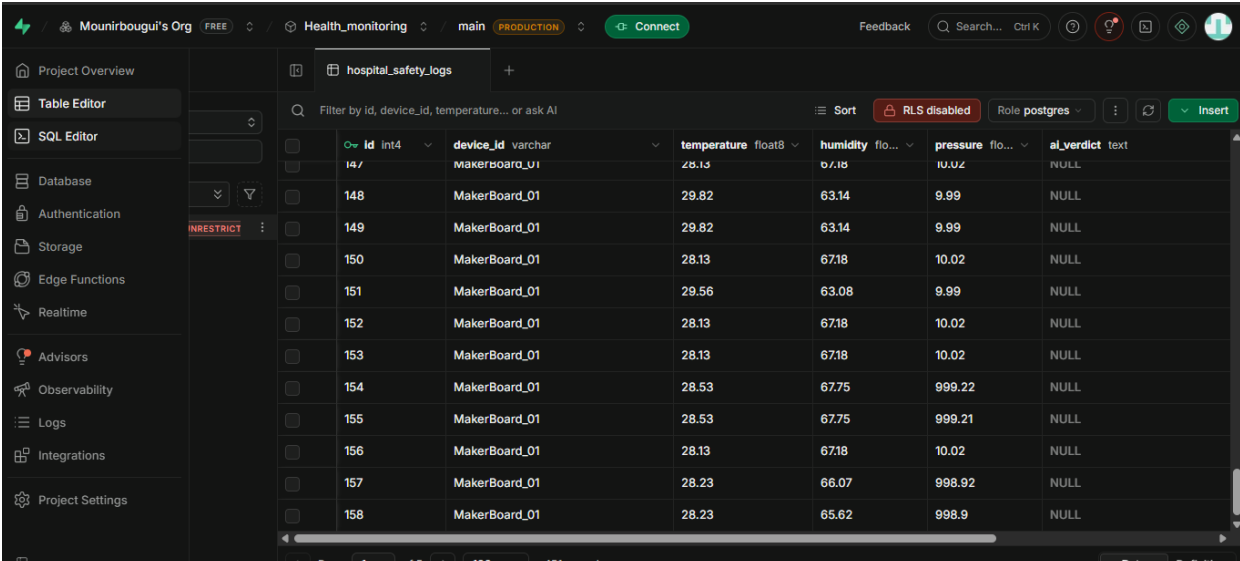
La table hospital_safety_logs est définie par le script DDL suivant :

```
CREATE TABLE hospital_safety_logs (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  device_id VARCHAR(50) NOT NULL,  
  temperature FLOAT8 NOT NULL,  
  humidity FLOAT8 NOT NULL,  
  pressure FLOAT8 NOT NULL,  
  ai_verdict TEXT,  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

La colonne id est auto-incrémentée (SERIAL), assurant un identifiant unique pour chaque enregistrement. La colonne ai_verdict stocke le verdict textuel produit par le modèle LLM Groq. La colonne created_at est automatiquement renseignée par le serveur PostgreSQL à la date et l'heure d'insertion.

5.2 Données Persistées — Résultat Observé

Comme le confirme la capture d'écran de la Figure 2, la base de données contient 451 enregistrements répartis sur 5 pages (100 lignes par page), attestant d'un fonctionnement continu et fiable du pipeline de persistance. Les données affichées montrent les dernières lectures enregistrées par la MakerBoard_01, avec des températures oscillant entre 28,13 °C et 29,82 °C, et des humidités entre 63 et 68 %.



id	device_id	temperature	humidity	pressure	ai_verdict
148	MakerBoard_01	29.82	63.14	9.99	NULL
149	MakerBoard_01	29.82	63.14	9.99	NULL
150	MakerBoard_01	28.13	67.18	10.02	NULL
151	MakerBoard_01	29.56	63.08	9.99	NULL
152	MakerBoard_01	28.13	67.18	10.02	NULL
153	MakerBoard_01	28.13	67.18	10.02	NULL
154	MakerBoard_01	28.53	67.75	999.22	NULL
155	MakerBoard_01	28.53	67.75	999.21	NULL
156	MakerBoard_01	28.13	67.18	10.02	NULL
157	MakerBoard_01	28.23	66.07	998.92	NULL
158	MakerBoard_01	28.23	65.62	998.9	NULL

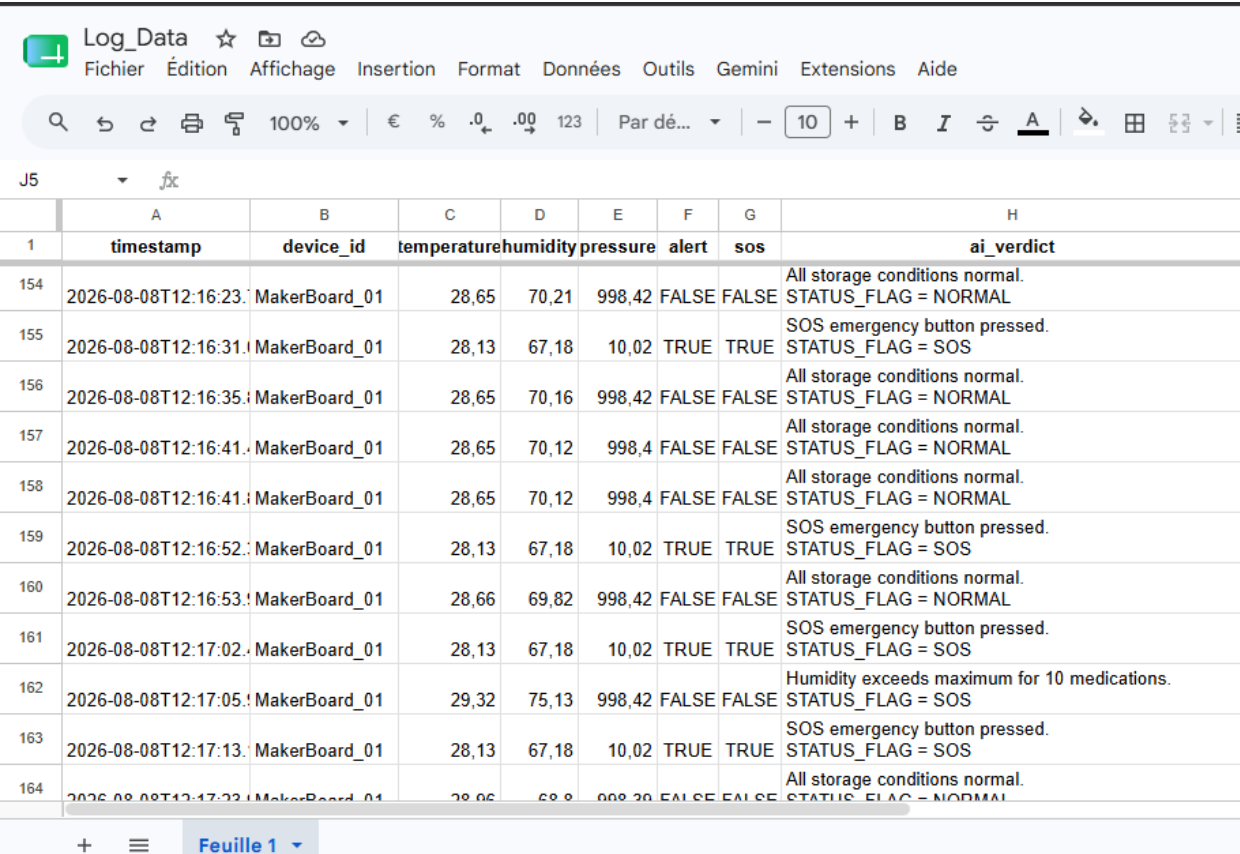
*Figure 2 — Interface Supabase affichant les enregistrements de la table
hospital_safety_logs (451 records au total)*

6. Reporting et Communications

Le système transforme les données brutes de capteurs en informations exploitables et en notifications ciblées, à travers quatre canaux complémentaires : Google Sheets (suivi chronologique), Google Docs (rapport d'incident), Slack (notification d'équipe) et Gmail (alerte e-mail).

6.1 Suivi Tabulaire dans Google Sheets

La feuille de calcul Log_Data (Figure 3) est enrichie dynamiquement à chaque cycle de publication MQTT. Chaque ligne représente un événement IoT horodaté (colonne timestamp au format ISO 8601), identifié par le device_id, et complété par les mesures physiques (température, humidité, pression), les drapeaux booléens alert et sos, ainsi que le verdict textuel de l'IA dans la colonne ai_verdict. Cette feuille de calcul constitue une trace opérationnelle continue, permettant au personnel d'identifier rapidement les périodes anormales et de corrélérer les incidents.



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	timestamp	device_id	temperature	humidity	pressure	alert	sos	ai_verdict
154	2026-08-08T12:16:23.1	MakerBoard_01	28,65	70,21	998,42	FALSE	FALSE	All storage conditions normal. STATUS_FLAG = NORMAL
155	2026-08-08T12:16:31.1	MakerBoard_01	28,13	67,18	10,02	TRUE	TRUE	SOS emergency button pressed. STATUS_FLAG = SOS
156	2026-08-08T12:16:35.1	MakerBoard_01	28,65	70,16	998,42	FALSE	FALSE	All storage conditions normal. STATUS_FLAG = NORMAL
157	2026-08-08T12:16:41.1	MakerBoard_01	28,65	70,12	998,4	FALSE	FALSE	All storage conditions normal. STATUS_FLAG = NORMAL
158	2026-08-08T12:16:41.1	MakerBoard_01	28,65	70,12	998,4	FALSE	FALSE	All storage conditions normal. STATUS_FLAG = NORMAL
159	2026-08-08T12:16:52.1	MakerBoard_01	28,13	67,18	10,02	TRUE	TRUE	SOS emergency button pressed. STATUS_FLAG = SOS
160	2026-08-08T12:16:53.1	MakerBoard_01	28,66	69,82	998,42	FALSE	FALSE	All storage conditions normal. STATUS_FLAG = NORMAL
161	2026-08-08T12:17:02.1	MakerBoard_01	28,13	67,18	10,02	TRUE	TRUE	SOS emergency button pressed. STATUS_FLAG = SOS
162	2026-08-08T12:17:05.1	MakerBoard_01	29,32	75,13	998,42	FALSE	FALSE	Humidity exceeds maximum for 10 medications. STATUS_FLAG = SOS
163	2026-08-08T12:17:13.1	MakerBoard_01	28,13	67,18	10,02	TRUE	TRUE	SOS emergency button pressed. STATUS_FLAG = SOS
164	2026-08-08T12:17:22.1	MakerBoard_01	28,06	69,8	998,20	FALSE	FALSE	All storage conditions normal. STATUS_FLAG = NORMAL

Figure 3 — Extrait de la feuille Google Sheets Log_Data affichant les événements SOS (STATUS_FLAG = SOS) et les conditions nominales

6.2 Rapport d'Incident Automatique dans Google Docs

Lors de chaque événement critique, Fusion AI génère automatiquement un fichier Google Docs intitulé Incident_Report_MakerBoard_01_[date]. Comme l'illustre la Figure 4, ce rapport structuré contient l'en-tête d'alerte (CRITICAL STORAGE ALERT DETECTED), les paramètres de l'incident (Device ID, date, température,

humidité, pression, statut SOS), l'évaluation pharmaceutique de l'IA, et une consigne d'action corrective (Action Required: Inspect storage room immediately).

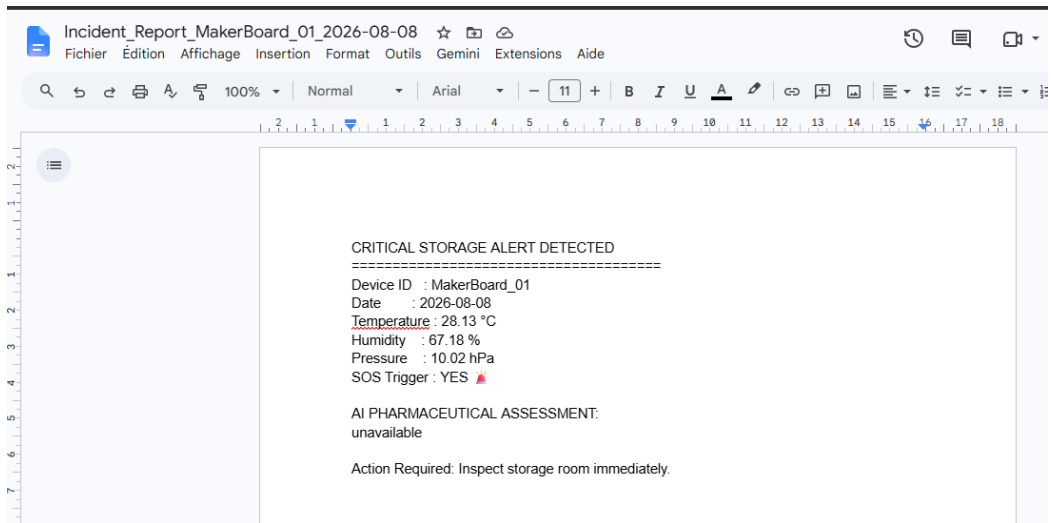


Figure 4 — Rapport d'incident Google Docs généré automatiquement par Fusion AI pour un événement SOS du 2026-08-08

6.3 Notification Slack

Les membres de l'équipe connectée au canal Slack #all-projet-5 reçoivent immédiatement un message structuré (Figure 5) reprenant l'intégralité des informations de l'incident : Device ID, date, température, humidité, pression, statut SOS Trigger, évaluation IA et consigne d'action corrective. La Figure 5 confirme la réception de 90 nouveaux messages lors de la session de test, attestant du fonctionnement répétitif et fiable du canal de notification.

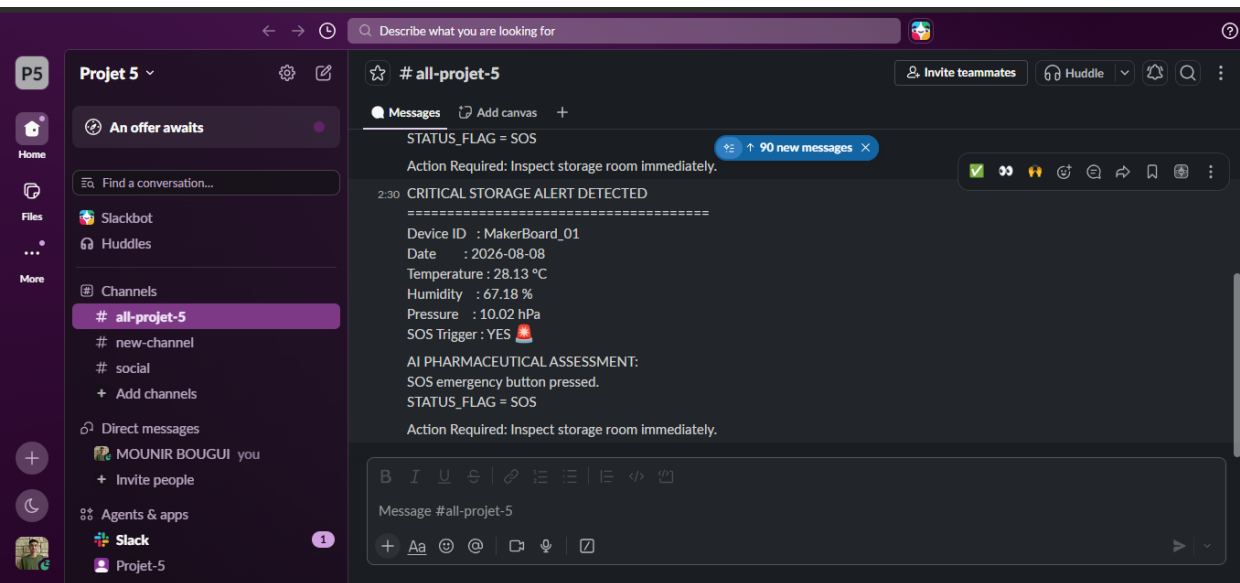


Figure 5 — Canal Slack #all-projet-5 affichant les alertes critiques générées par le système Smart Hospital Monitor

6.4 Notification Gmail

En complément de Slack, un e-mail HTML riche et stylisé est envoyé automatiquement à l'adresse bouguimounir875@gmail.com. Comme le montre la Figure 6, cet e-mail, intitulé HOSPITAL ALERT — MakerBoard_01 — 2026-08-08, intègre un en-tête visuel rouge signalant une Alerte Critique de Stockage, un tableau récapitulatif des métriques de l'incident, le statut du déclencheur SOS (ACTIF), l'évaluation de l'IA et un bouton interactif Ouvrir le Rapport (Google Doc) permettant d'accéder directement au rapport Google Docs associé.

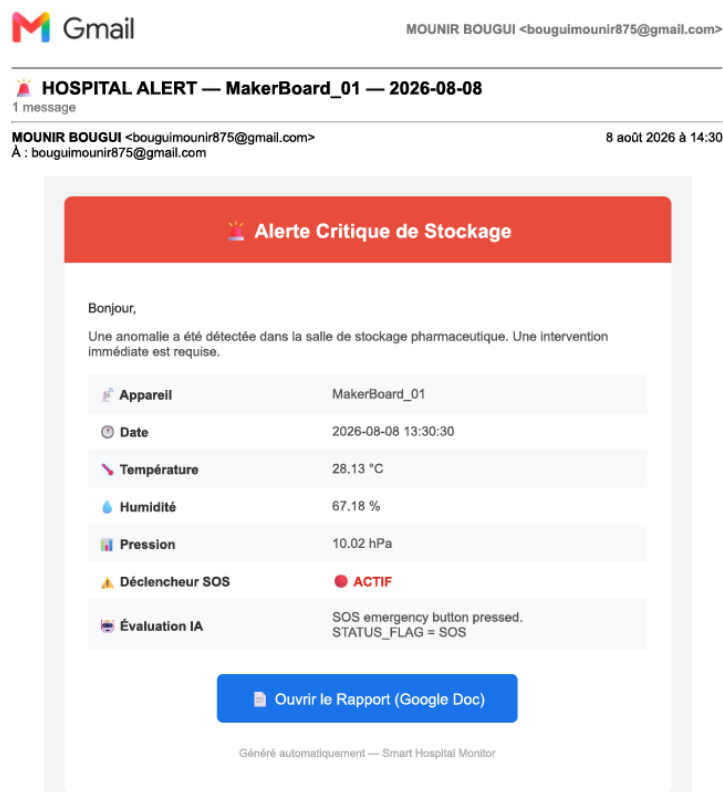


Figure 6 — E-mail HTML d'alerte reçu sur Gmail, généré automatiquement avec lien direct vers le rapport Google Docs

7. Interface de Monitoring (Dashboard)

Le tableau de bord web temps réel, intitulé MedSafe Monitor, offre aux opérateurs hospitaliers une interface de supervision ergonomique et moderne, accessible depuis n'importe quel navigateur sans installation préalable.

7.1 Architecture Technique

Le dashboard est développé en technologies web standard :

- Frontend : HTML5 structurel et CSS3 (thème sombre à code couleur clinique — orange pour la température, bleu pour l'humidité, violet pour la pression, rouge pour les alertes SOS).
- Visualisation : bibliothèque Chart.js pour le tracé de courbes historiques dynamiques affichant les 30 dernières valeurs de température et d'humidité.
- Connectivité temps réel : bibliothèque MQTT.js en mode WebSocket sécurisé (wss://) pour la réception directe des messages publiés par la MakerBoard sur le broker HiveMQ, sans serveur intermédiaire.
- JavaScript Vanilla : logique applicative pure sans framework, assurant une légèreté et une performance optimales.

7.2 Fonctionnalités du Tableau de Bord

Comme illustré dans la Figure 7, le dashboard affiche en temps réel :

- Quatre cartes métriques supérieures affichant la température (29,7 °C), l'humidité (67,3 %), la pression atmosphérique (999 hPa) et le statut d'urgence (STANDBY / No SOS), avec indication des plages de sécurité (15–33 °C pour la température, 20–70 % pour l'humidité).
- Deux graphiques temporels (Temperature History et Humidity History) affichant l'évolution sur les 30 dernières lectures, permettant de visualiser instantanément les tendances et anomalies.
- Un panneau Medication Status listant les médicaments en stock avec leur statut d'expiration, directement lié aux conditions environnementales analysées par l'IA.
- Un module AI Medication Quality Analysis permettant de lancer manuellement une évaluation IA à la demande, en soumettant les conditions actuelles à l'analyse du LLM.

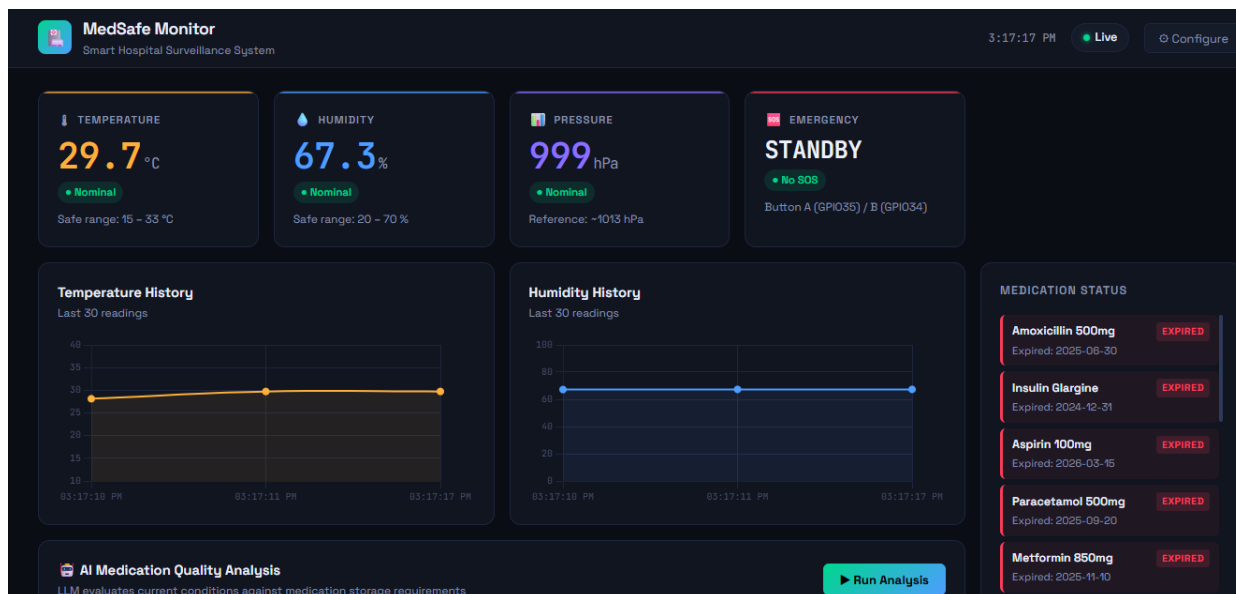


Figure 7 — Tableau de bord MedSafe Monitor affichant les métriques en temps réel (T=29,7 °C, H=67,3 %, P=999 hPa, statut STANDBY)

8. Tests et Validation

Le système a fait l'objet d'une campagne de tests rigoureuse couvrant l'ensemble des scénarios fonctionnels. Trois scénarios distincts ont été conçus pour valider la chaîne complète de bout en bout.

8.1 Test 1 — Régime Nominal

Objectif : vérifier la stabilité de l'acquisition, de l'affichage et de la transmission des données en conditions normales (aucun seuil dépassé, aucun SOS). La MakerBoard acquiert les données du BME280, calcule les moyennes sur la fenêtre de 6 secondes, affiche la température sur le TM1637, allume uniquement la LED1, et publie le payload JSON avec `alert = false` et `sos = false`. Le Dashboard web reçoit et affiche correctement les données. Le verdict IA retourné est `STATUS_FLAG = NORMAL`.

8.2 Test 2 — Dépassement de Seuil de Température

Objectif : valider le déclenchement de l'alerte lors d'un dépassement du seuil thermique ($> 33\text{ }^{\circ}\text{C}$). Une simulation thermique est appliquée au capteur BME280. La MakerBoard détecte immédiatement le dépassement, active la LED2 (en plus de la LED1), enclenche le buzzer en mode intermittent (200 ms ON / 1800 ms OFF), et publie le payload avec `alert = true`. Le pipeline Fusion AI traite l'événement : persistance PostgreSQL, ajout de ligne dans Google Sheets, envoi des notifications Slack et Gmail.

8.3 Test 3 — Déclenchement du Bouton SOS

Objectif : valider la réactivité du système lors d'une urgence physique signalée par l'opérateur. L'appui physique sur le bouton B (GPIO 34) est détecté par le mécanisme de front montant (edge detection). La publication MQTT est instantanée (sans attendre la fin de la fenêtre de 6 secondes), avec `sos = true` et `alert = true`. La LED2 s'allume en plus de la LED1 et le buzzer est activé. Le workflow Fusion AI génère un rapport Google Docs intitulé `Incident_Report_MakerBoard_01_2026-08-08`, envoie les notifications Slack et Gmail avec le statut SOS ACTIF, et insère l'enregistrement en base de données PostgreSQL. Comme le confirme la Figure 8, la console HiveMQ montre 14 messages reçus sur le topic `hospital/room1/sensors` lors d'une session de test, validant la transmission bidirectionnelle.

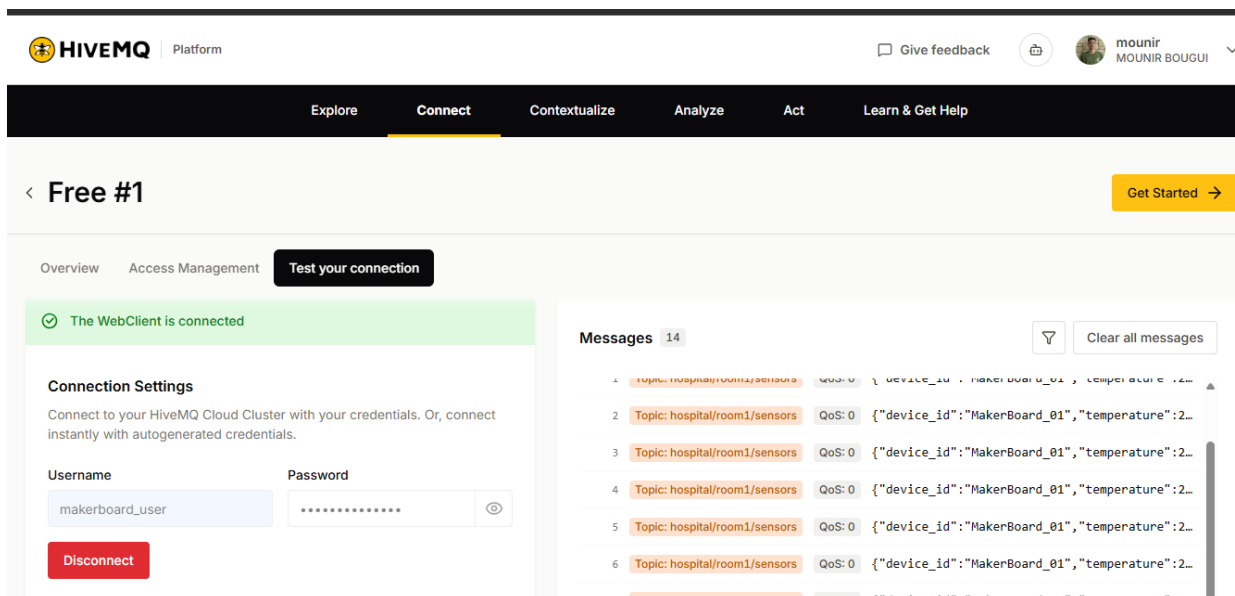


Figure 8 — Console HiveMQ Cloud confirmant la réception de 14 messages MQTT sur le topic hospital/room1/sensors depuis la MakerBoard_01

8.4 Validation par Démonstration Vidéo

L'intégralité du comportement du système, de la MakerBoard jusqu'aux notifications cloud, a été enregistrée lors d'une démonstration dynamique d'une durée de 7 minutes. Cette vidéo documente en temps réel l'activation des LEDs et du buzzer, la mise à jour du dashboard, la réception des notifications Slack et Gmail, la création du rapport Google Docs et l'insertion des données en base PostgreSQL. Elle constitue la preuve formelle et non altérable du fonctionnement synchrone et cohérent de l'ensemble des composants du système.

9. Conclusion

Le projet Smart Hospital Monitor démontre avec succès la faisabilité et la robustesse d'une solution de surveillance environnementale pharmaceutique combinant systèmes embarqués, protocoles IoT standards et services cloud intelligents. La totalité des fonctionnalités prévues a été implémentée, testée et validée.

9.1 Compétences Acquises

- **Matériel & Embarqué** : maîtrise de la communication I2C avec le BME280, gestion d'interruptions et de fronts montants sur GPIO, programmation asynchrone en C++ sur ESP32, affichage sur module TM1637 et contrôle de sorties numériques (LEDs, buzzer).
- **Réseaux & IoT** : implémentation du protocole MQTT sécurisé (TLS/SSL) avec gestion de la reconnexion automatique, structuration et sérialisation de données JSON, et gestion d'un mécanisme de fenêtre glissante de moyennage.
- **Cloud & Orchestration** : conception et déploiement d'un workflow multi-nœuds sur Fusion AI, intégration d'un modèle de langage (LLM Groq) pour l'analyse décisionnelle contextuelle, et persistance relationnelle sous PostgreSQL (Supabase).
- **Automatisation & APIs** : intégration des APIs Google (Sheets, Docs, Drive), Slack et Gmail pour la génération automatisée de rapports et la diffusion d'alertes multicanaux.
- **Développement Web Front-End** : conception d'un dashboard temps réel avec Chart.js, MQTT.js (WebSocket) et JavaScript vanilla, intégrant une interface de supervision intuitive.

9.2 Difficultés Rencontrées et Solutions

- **Problème de Pression BME280** : la bibliothèque NextBME retournait la pression directement en hPa (et non en Pa comme certaines autres implémentations), nécessitant l'absence de division par 100 dans le code, contrairement à ce qu'aurait suggéré une documentation générique. La valeur correcte a été identifiée par comparaison avec une station météo de référence.
- **Stabilité de la Connexion MQTT** : les déconnexions intermittentes lors de tests prolongés ont été résolues par l'implémentation d'un mécanisme de reconnexion robuste avec génération d'un identifiant client aléatoire à chaque tentative (évitant les conflits de client ID côté broker).
- **Latence du Mode SOS** : la nécessité de garantir une publication immédiate lors d'une urgence, sans attendre la fin de la fenêtre de 6 secondes, a conduit à l'implémentation d'un mécanisme de détection de front montant (edge detection) indépendant du cycle de moyennage principal.

9.3 Perspectives d'Évolution

Ce projet constitue une base solide et extensible pour des déploiements professionnels réels. Les axes d'amélioration identifiés incluent : l'ajout d'un mécanisme d'authentification par certificats X.509 pour une sécurité MQTT renforcée, le déploiement multi-salles avec agrégation des données sur un dashboard centralisé, l'intégration d'alertes SMS via Twilio, et l'implémentation d'un modèle prédictif (Machine Learning) pour anticiper les dérives thermiques avant qu'elles n'atteignent les seuils critiques.

Fin du Rapport Technique — Smart Hospital Monitor — Août 2026